

SILABUS / GARIS PANDUAN PEPERIKSAAN

PERTANDINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI ANTARABANGSA (ISTC) 2026 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Dokumen ini menggariskan topik dan petunjuk pencapaian kompetensi yang diuji dalam Ujian Berasaskan Komputer (CBT) ISTC 2026. Setiap bidang pertandingan mengandungi **50 soalan aneka pilihan** yang perlu diselesaikan dalam masa **90 minit**. Markah lulus minimum ialah **70** daripada 100. Soalan-soalan berdasarkan standard kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setaraf.

1	Environmental Technology	50
2	Smart Robotics	50
3	Science In Action	50
4	Mathematic	50

1. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY — 50 Soalan

- Pengurusan Sisa & Prinsip 3R/5R
 - Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Rot
 - Pengkomposan & pemprosesan sisa organik
 - E-sisa dan sisa berbahaya
- Tenaga Boleh Diperbaharui
 - Panel solar, turbin angin, janakuasa hidro
 - Biogas, bioetanol, biodiesel
 - Tenaga geoterma & ombak laut
- Kualiti Air & Udara
 - Penapisan air laut, penapisan, fitoremediasi
 - Pencemaran udara (CO, CFC, hujan asid)
 - Penuaian air hujan & pengairan titisan
- Teknologi Mampan & Gaya Hidup Hijau
 - Bangunan hijau, pertanian menegak, akuaponik
 - Kenderaan elektrik, lampu LED, bandar pintar
 - Jejak karbon & perlindungan lapisan ozon

2. SMART ROBOTICS — 50 Soalan

• Komponen & Sistem Robot

- Penderia: ultrasonik, LDR, PIR, DHT11, inframerah, api, hujan
- Penggerak: motor DC, motor servo, motor stepper, buzzer
- Kuasa & kawalan: bateri, relay, transistor, kapasitor, perintang

• Pengawal Mikro & Pengaturcaraan (Arduino)

- Arduino IDE, fungsi setup() dan loop()
- Digital I/O: digitalWrite(), digitalRead(), delay()
- Isyarat PWM untuk kawalan kelajuan motor
- Struktur logik: if-else, for, while

• Jenis & Aplikasi Robot

- Pengikut garisan, robot beroda, humanoid, lengan manipulator
- Robot autonomi (UAV, ROV/AUV, AGV)
- Penglihatan komputer, navigasi GPS, sambungan IoT

• Asas Elektronik

- Papan roti, kabel jumper, VCC & GND
- Modul Bluetooth (HC-05), Wi-Fi, paparan LCD
- Roda castor, potensiometer, penderia proksimiti IR

3. SCIENCE IN ACTION — 50 Soalan

• Kaedah Saintifik & Makmal

- Pembolehubah: bebas, bersandar, kawalan
- Alat ukur: angkup vernier, silinder penakar
- Simbol keselamatan makmal

• Konsep Fizik

- Hukum Newton, daya geseran, kerja & tenaga kinetik
- Pemindahan haba: konduksi, perolakan, sinaran
- Cahaya: pantulan, pembiasan, pelesapan, kanta & cermin
- Perambatan bunyi; Prinsip Archimedes; Hukum Ohm

• Konsep Kimia

- Penunjuk asid-bes (kertas litmus, skala pH)
- Campuran & pemisahan: penapisan, penyulingan, sublimasi
- Unsur, sebatian, molekul; tindak balas peneutralan

• Konsep Biologi

- Organel sel: kloroplas, mitokondria
- Osmosis, fotosintesis, pergerakan tumbuhan
- Sistem badan manusia: peredaran darah, pernafasan, reproduksi
- Pengelasan organisma hidup; mikrobiologi (bakteria)

4. MATHEMATIC — 50 Soalan

• Nombor & Aritmetik Sosial



Website

www.istcompetition.my

- Operasi integer, pecahan, eksponen
- Peratusan, diskaun, untung & rugi
- FSTB, GSTK, skala peta & nisbah
- Algebra
 - Pemudahan ungkapan algebra
 - Persamaan & ketaksamaan linear satu pembolehubah
 - Fungsi $f(x)$, kecerunan, garis selari
- Geometri
 - Luas & perimeter: segi empat, segitiga, segi empat selari, layang
 - Isipadu: kubus, kuboid, silinder
 - Teorem Pythagoras; pepenjuru kubus; bulatan (lilitan & luas)
 - Sudut: tegak, lurus, sudut pedalaman segitiga
- Statistik & Kebarangkalian
 - Min, median, mod set data
 - Kebarangkalian kejadian mudah (dadu, syiling)
 - Jajjang aritmetik; faktorial

www.istcompetition.my | WhatsApp: +60 183299322 | B.16 Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur, Malaysia



+60 183442941



www.istcompetition.my



B.16 Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur Malaysia



+60 163442941



www.istcompetition.my



B.16 Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur Malaysia